关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S003 德摩根公式

二级结论

德摩根公式（对偶律）揭示了集合运算中补集与并、交的转换关系：

1. **交的补等于补的并**：$C_U(A\cap B)=C_UA\cup C_UB$；
2. **并的补等于补的交**：$C_U(A\cup B)=C_UA\cap C_UB$。

其中 U 为全集，A,B 是 U 的子集。

理解说明

德摩根公式的本质是” 否定” 与” 且”、” 或” 之间的逻辑等价关系：

- **逻辑视角**：$x\notin(A\cap B)$ 等价于 $x\notin A$ 或 $x\notin B$，即 $x\in C_UA\cup C_UB$；
- **对称性**：两个公式互为对偶，只需将一个中的 $\cap$ 与 $\cup$ 互换，并交换左右两边即得另一个；
- **推广**：公式可推广到任意多个集合的并和交：

$$C_U\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right)=\bigcup_{i=1}^{n}C_UA_i,\quad C_U\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=\bigcap_{i=1}^{n}C_UA_i.$$

证明

证明 $C_U(A\cap B)=C_UA\cup C_UB$：

1. 设 $x\in C_U(A\cap B)$，则 $x\notin A\cap B$，即 x 不同时属于 A 和 B。因此 $x\notin A$ 或 $x\notin B$，即 $x\in C_UA$ 或 $x\in C_UB$，故 $x\in C_UA\cup C_UB$。
2. 反之，设 $x\in C_UA\cup C_UB$，则 $x\in C_UA$ 或 $x\in C_UB$，即 $x\notin A$ 或 $x\notin B$。于是 x 不可能同时属于 A 和 B，即 $x\notin A\cap B$，所以 $x\in C_U(A\cap B)$。
3. 由集合相等的定义，$C_U(A\cap B)\subseteq C_UA\cup C_UB$ 且 $C_UA\cup C_UB\subseteq C_U(A\cap B)$，故等式成立。

证明

证明 $C_U(A\cup B)=C_UA\cap C_UB$（类似可证）：

1. $x\in C_U(A\cup B)\iff x\notin A\cup B\iff x\notin A$ 且 $x\notin B\iff x\in C_UA$ 且 $x\in C_UB\iff x\in C_UA\cap C_UB$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 因此两边互为充要条件，集合相等。

典型例题

例题 1： 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4,6\}$。验证德摩根公式。

解析：计算 $A\cap B=\{2\}$，$C_U(A\cap B)=\{1,3,4,5,6\}$。计算 $C_UA=\{4,5,6\}$，$C_UB=\{1,3,5\}$，则 $C_UA\cup C_UB=\{1,3,4,5,6\}$，相等。

计算 $A\cup B=\{1,2,3,4,6\}$，$C_U(A\cup B)=\{5\}$。$C_UA\cap C_UB=\{4,5,6\}\cap\{1,3,5\}=\{5\}$，相等。

典型例题

例题 2： 证明 $A\setminus(B\cup C)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C)$。

解析：由集合差定义 $A\setminus B=A\cap C_UB$，则

$$A\setminus(B\cup C)=A\cap C_U(B\cup C)=A\cap(C_UB\cap C_UC)=(A\cap C_UB)\cap(A\cap C_UC)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C).$$

这里用到了德摩根公式 $C_U(B\cup C)=C_UB\cap C_UC$。

易错提醒

- **符号混淆：** 德摩根公式中的 $\cap$ 和 $\cup$ 易混淆。记忆技巧：将补集符号看作一个”长条”，当它覆盖整个括号时，括号内的运算要变号（交变并，并变交），并且补集符号分配到每个集合上。
- **全集变化：** 德摩根公式依赖于全集 U。如果全集不同，补集定义不同，公式仍成立但具体元素会变。做题时要注意全集是否一致。
- **逻辑等价：** 德摩根公式在逻辑中对应 $\neg(P\wedge Q)\equiv(\neg P)\vee(\neg Q)$ 和 $\neg(P\vee Q)\equiv(\neg P)\wedge(\neg Q)$。在集合论中应用时，切勿将逻辑联结词混淆。
- **多重集合：** 当推广到多个集合时，要注意 $\bigcap$ 和 $\bigcup$ 的变化规律，避免写错。

结论小结

1. **核心公式：**
   - $C_U(A\cap B)=C_UA\cup C_UB$；
   - $C_U(A\cup B)=C_UA\cap C_UB$。

2. **记忆口诀：**”交之补等于补之并，并之补等于补之交”。3. **应用场景：**常用于集

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

合化简、证明集合恒等式、概率论中的事件运算、逻辑推理等。4. **注意事项**：公式对任意多个集合也成立，使用时注意运算优先级，补集符号可看作一个整体。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料